

能源互联网在军事能源转型中的作用

张 涛^{1,2}, 查亚兵^{1,2}

(1.国防科学技术大学信息系统与管理学院,湖南 长沙 410073;

2.国防科学技术大学高性能计算国家重点实验室,湖南 长沙 410073)

[摘 要] 能源互联网是第三次工业革命的重要支柱,是关系到国家经济和产业发展转型的一种战略型技术。文章首先阐述了军事能源转型面临的挑战和要求,探讨了美国在军事能源转型中的主要做法和启示,从理念和技术两方面分析了能源互联网在推动军事能源转型中将发挥的作用。

[关键词] 能源互联网;可再生能源;军事能源转型;储能

[中图分类号] TK01

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-4547(2014)03-0001-05

DOI:10.13943/j.issn1671-4547.2014.03.01

一、引 言

20 世纪中后叶以来,以信息技术为核心的第五次科技革命迅猛发展,信息技术日益与其他行业领域实现深度融合,深刻改变了社会发展形态,极大促进了经济社会发展。能源是现代社会赖以生存和发展的基础,自第二次工业革命以来,电力和石油的广泛应用推动了工业生产的快速发展,但随之而来的生态环境恶化、能源短缺等问题却越来越突出。因此,世界各国积极探寻新能源技术,特别是可再生能源由于具有取之不尽、清洁环保等特点,受到各国的高度重视^[1]。同时,互联网发展所产生的开源创造和分布架构等思想方法也逐渐融入能源领域,涌现出一些解决世界能源问题的新思路、新方法和新手段,能源互联网就是其中一个典型的代表。英国金融时报 2011 年 5 月 10 日刊登了沃顿商学院杰里米·里夫金撰写的文章《只有能源互联网能拯救世界》指出^[2]：“在即将到来的时代,我们将需要创建一个能源互联网,让亿万人能够在自己的家中、

办公室里和工厂里生产绿色可再生能源。”科技日报 2012 年 10 月 8 日也刊登封面文章《能源互联网或将加速中国经济和产业发展转型》指出^[3]：“在第三次工业革命中,每栋建筑都将变成能源生产的来源,如果这些可再生能源仍延续石油和天然气的传统集中化分配模式,将无法满足整个世界的需要。因此,需要利用互联网合作的本质,通过新能源技术与互联网技术的深度融合,发展能源互联网”。能源互联网被认为是第三次工业革命的重要支柱之一^[4]。

在军事领域,能源保障包括两个方面,一是本土及海外军事设施的能源保障,二是作战的能源保障。虽然相对于民用能源,军事能源的供应保障费用、低碳环保等不是考虑的重点问题,但随着军队现代化水平日益提高,信息化战争作战规模和激烈程度的增大,能源需求急剧增长,军事能源调配和战场能源保障的压力也不断加大。从战场层面看,近些年几场局部冲突表明,燃料运输极易受到攻击;从战略层面看,能源对稳定和发展国家经济举足轻重,各国对能源的竞争日趋激烈。只要对能源尤其是石油的需求不减,能

[收稿日期] 2014-05-29

[基金项目] 中国博士后科学基金面上项目 (2013M542557)

[作者简介] 张 涛,男,教授,博士生导师,国防科学技术大学信息系统与管理学院;
查亚兵,男,教授,博士生导师,国防科技大学信息系统与管理学院。

源运输的风险和代价就会继续增加。过度依赖面临枯竭危险或需要进口的不可再生资源,会严重限制军事战略上的话语权、严重影响军事行动的主动权。可以看出,能源安全对国家安全至关重要。信息技术与可再生能源相结合的产物——能源互联网被认为是解决未来能源问题的可行方案,也将是未来重要的能源基础设施。

二、能源互联网的概念和特征

能源互联网可理解是综合运用先进的电力电子技术、信息技术和智能管理技术,将大量由分布式能量采集装置、分布式能量储存装置和各种类型负载构成的新型电力网络节点互联起来,以实现能量双向流动的能量对等交换与共享网络^[1]。它的主要特征是可再生、分布式、联起来、开放性和智能化,如图1所示。可以看出,能源互联网的本质是通过新能源技术与信息技术的深度融合实现能源的“就地收集、就地存储、就地使用、余能共享”,能源既分散又互联。能源互联网技术可以有效解决可再生能源存在的地理分散、生产的不连续性、随机性和波动性等特点所带来的难以有效利用的问题,可以有效解决分布式可再生能源与传统能源共存共用、协同互补的问题,可以有效提高能源的综合利用效益。

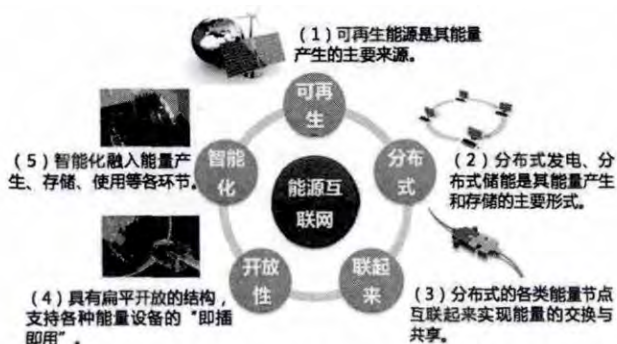


图1 能源互联网的主要特征

三、军事能源发展面临的转型要求

(一) 军事能源保障面临的挑战和要求

当前,军事能源保障面临的主要挑战和要求包括以下几个方面:

1. 作战空间增大对能源运输补给提出了重大挑战。驻扎在阿富汗的北约军队,其满载燃油的油罐车常常在漫长的山地运输途中遭遇武装分子袭

击,很快沦为一大堆熊熊燃烧的篝火。现代战争中,战场的前沿和后方的空间距离被拉大,而大部分现代装备对传统化石燃料的依存度极高,战场空间距离的延伸对能源运输补给提出了新的要求,即在不断提高燃料补给线安全的同时,还要降低驻地和前线部队对后方能源补给的依赖程度,要在能源中断时还能够持续行动。即使是在因为敌方行动、天气、优先顺序变化或能源的可利用性等原因而出现能源中断的情况下,作战部队和武器平台也必须具有适应性和灵活性,持续保持战斗力。

2. 作战部队和装备的隐身要求对能源供应方式带来新的挑战。提高隐身性能是提高战场生存能力的重要手段,但当前作战部队的野外供电和大部分装备供电都主要依靠柴油发电设备,柴油机发电过程中噪音大,同时散发大量热量,存在容易被敌方发现、隐蔽性差的问题。例如目前常规潜艇装备的是传统的柴油-电力推进系统,水下行驶、推进等所需能量储存在铅酸蓄电池中,潜艇的连续潜游距离受制于铅酸蓄电池有限的容量。蓄电池放电后,潜艇必须上浮至通气管状态进行航行,使用柴油机潜游同时给蓄电池充电,因而水下续航力低。上浮充电不仅很容易被对方雷达侦察到,同时柴油机为蓄电池充电时的噪声,极易被对方水声器材侦察到,使潜艇暴露率高。可以看出,作战部队和装备的隐身要求对能源供应方式提出了降低对柴油发电的依赖、减少发电过程中的热排放和红外特征、提高电池续航能力等新的要求。

3. 信息化战争对战场能源管理提出了更高的要求。能源是战争持续的物质基础,信息化战争必然要求战场能源管理的信息化,未来的战场能源管理必然要求具有先进的能源测量、能源监视和能源控制的手段,在能源有限的条件下,科学合理地确定能源的使用优先顺序、分配能源和调度能源。因此,必须将战场能源管理与作战计划以及指控系统相集成,开发各种接口,使能量能够根据当前任务和态势的需要精确地在不同系统之间进行传输,实现战场能源的精确保障、敏捷保障。

(二) 美军军事能源转型的主要做法

从2009年前后开始,美军开始大力推动能源战略的转型。2009年10月,美国海军部长瑞·马伯斯正式提出了建设“大绿舰队”的目标,要通过节约能源以提高燃油利用效率和扩大应用替代型能源两大举措,在2012年前局部建成、2016年前全

面建成“大绿舰队”,到2020年前,海军50%的燃料需求应由替代能源来满足,最终目标是摆脱对石油能源的依赖,形成全新的作战能力。2012年2月9日,美空军发布《能源地平线:美空军2011~2026年能源科学技术展望》报告。该报告将节能与美空军任务领域挂钩,与装备发展和军队建设挂钩,从技术角度出发总体规划能源的节约和使用,提出了一系列节能、提高武器平台性能、提高燃油效能、新能源生产、储能等方面的新兴科学技术和方法,开展先行研究、开发和演示验证,主导技术发展方向。2010年美国陆军正式发布《动力与能源战略白皮书》,目的在于寻求基于作战需求的动力与能源顶层战略。白皮书主要阐述了美国陆军未来在永久基础设施、远征营地、地面车辆、飞机、士兵领域的动力与能源作战需求,评估了有前景的相关技术,按照近期、中期和长期三个阶段分析未来20年陆军在这些领域发展的重点。2011年6月中旬,美国防部重点针对作战能源保障问题,发布了《作战能源战略》。该战略突出强调了“能源是一种战斗力”,将解决途径重点放在减少军事行动的能源需求、军事能源多样化供给和把能源安全植入未来的作战力量建设3个方面。与此配套,2012年3月9日,美国防部发布了《作战能源战略实施计划》,设定了衡量作战能源消耗量、提高能源的使用效能、促进作战能源创新、提高民用设施的作战能源安全、鼓励可替代能源的研发等7项具体目标,并提出了近期对于实现作战能源战略十分关键的一些相关活动。美国国防部长表示,灵活使用能源将成为美国军队在对抗外敌时的战略优势。随着对作战部队的持续投资,国防部有望在各层面实现能源的创新利用,无论是从单兵作战还是到大型平台的能源使用,以此增强美国作战部队的作战效能并实现更高的经济性。

在上述战略和计划的推动下,美军已经在军事能源转型中取得了十分突出的成绩。美国陆军已经在阿富汗部署了改进型发电机、分布式电网、节能型住所、空调设备以及战术太阳能设备以减少战场上燃油的使用,并正在开发自动化的燃料统计与跟踪系统、为战术指挥所设计的标准化智能电网系统以及类似的多源发电机战术应用软件、通用可充电电池和士兵电力联网装置、背负式增强型便携电源、与掩体组件集成的自适应光伏供电系统及其士兵便携装置、太阳能混合电源、风能和太阳能循环利用系统、短距离(小于2米)无

线能量传输技术等。在海上,美国海军已经部署了舰载混合电力驱动装置,成功进行了舰载机利用可再生燃料的飞行试验,海军基地已经开始利用太阳能、风能以及地热能,甚至已经开始从海洋波浪和潮汐中提取能量来满足其能源目标。美国空军已在多个基地建成风力电厂、光电系统和垃圾填埋气体发电系统,三个空军基地已实现设施电力能源百分之百绿色化。

(三)美军军事能源转型的启示

总结分析近些年的美军军事能源转型,可以将其基本思路归纳为四个方面:(1)统一有关能源和电力发展的概念、需求、能力、政策、研发和采购,保障军事行动;(2)建立一种管理电力和能源的整体模式,并通过网络化分布式整合技术来优化系统特性,保障军事需求;(3)从作战行动出发确定与能源和电力有关的各种标准,并将这些标准纳入作战方案、筹划、训练和行动当中;(4)综合利用各种不同的新能源生产和储能技术,以便循环利用当地资源。

可以看出,可以在如下几个方面积极推进军事能源转型:(1)开展“绿色战备工程”、“绿色军营”建设,提高新能源与可再生能源占比,推动军队战备建设和后勤保障生态化,同时减少对外的能源需求。(2)着力解决电网难以覆盖区域(包括:海岛、地下工程、边防设施等)的军事设施电力供应问题,利用新能源和可再生能源,进行微网规划建设,并实现微网的孤岛运行与并网运行之间的平滑切换,进而实现能源生产与供给的本地化和战场化,提高我军的战场生存力。(3)利用多种手段,改善武器装备与设施设备的能耗管理与供电方式,通过提高能效来减少能源运输风险、降低费用、提高作战效果。(4)改善武器装备与设施设备的能量辐射类目标特性,提升重要目标的反侦察、抗打击能力。(5)实现精确智能、灵活机动、安全抗毁的战场能量管理保障与监测控制,催生新的体系对抗样式。(6)探索民用新能源和可再生能源的为军服务新途径,寻求科学有效的能源多层次综合替代路径,有效地降低能源动员路径单一的脆弱性,推动能源动员的转型。

四、能源互联网在推动军事能源转型中的作用

(一)能源互联网理念契合军事能源转型的要求

从能源互联网的主要特征可以看出,能源互联网理念很大程度上契合了军事能源转型的要求,主要表现在如下几个方面:

1. 发展可再生能源符合军事能源绿色化的转型要求。能源互联网是针对可再生能源的特点而提出的一种新型能源体系结构,能源互联网理念首先就是要发展可再生能源,利用好可再生能源,这与军事能源转型对军事能源绿色化的要求是相吻合的。

2. 分布式发电和分布式储能的理念符合军事能源对安全性和持续供应能力的要求。能源互联网强调就地收集能源、就地存储能源和就地使用能源的分布式理念,这种理念很好地契合了军事系统对供能安全性和持续供电能力的高要求,可以保证营地或者装备在传统能源供应出现中断的情况下具备更长时间的自给能力。

3. 能量互联与共享符合最大化利用各类能源、提高军事能源效能的要求。分布式产生、分布式存储的能量通过互联和共享可以有效提高能源的综合利用率,能源对于未来军事系统是非常宝贵和致命的,通过实现各类军事系统之间的能量互联与共享,可以充分利用有限的军事能源,减少对后方补给的依赖,从而大大提高整体作战效能。

4. 即插即用的理念符合未来军事应用对能源按需配置、灵活组装的要求。能源互联网中即插即用的管理对象不再仅限于负载设备,还包括各类发电设备、储能设备,要求各类能量设备接入后可以借助先进的物联网技术、智能控制技术对其进行有效的控制和管理,未来军事能源不再是单一的化石能源,而是多种能源形式的组合,军事能源种类和规模多样性明显加大,必然也要求各类能量设备能够根据战场需求和设备状态按需配置、灵活组装。

5. 智能化是信息化战争条件下战场能量管理的必然要求。能源互联网对能量产生、存储、流向、流量和使用都提出更高的智能化要求,同时强调将分布式的微型能源网络融入到大电网中,形成新型的大范围能源共享互联网络。信息化战争对军事系统智能化提出了更高要求,军事能源系统作为军事系统的动力基础,必须建设智能化的战场能量管理系统,并融入到整个 C⁴ISR 系统中。

(二)能源互联网技术发展可以有效推动军事能源转型的实现

能源互联网技术体系可以划分为五大部分:

系统规划技术体系、能源技术体系、信息通信技术体系、管理调度技术体系和安全防护技术体系^[1],其中最核心的是能源技术体系。上述这五大部分构成的能源互联网技术体系又依赖于一个基础支撑体系。这个基础支撑体系具体包括固态变压器、先进储能、分布式能量管理、安全故障隔离和安全可靠通信等五大使能技术和系统理论、信息科学、先进电力半导体和先进储能等四大基础理论^[5,6],其核心是能量的分布式智能管理和使用。下面围绕固态变压器、先进储能、分布式能量管理这三个与能源直接挂钩的使能技术,分析能源互联网技术的发展对于推动军事能源转型实现的作用。

1. 作为一种新兴的电力电子变换器技术,固态变压器是融合固态技术和变压器技术,应用电力电子变换器与高频隔离变压器形结合的方法,使得固态变压器相对于传统变压器来说,具有电压下陷补偿、断电补偿、瞬时电压调整、故障隔离、无功功率补偿、谐波隔离、直流输出等优点,便于可再生能源这种不稳定的能源高效接入军事能源系统;同时,由于固态变压器工作在高频信号下,具有体积小、重量轻等特点,一方面便于进行分布式和模块化集成,可以很好地满足未来军事能源分散部署、可分可合、动态组合的要求;另一方面大大减少装备本身在能源转换设备上的负重,大大提高装备的机动性能,减少能源需求。

2. 储能技术是可再生能源接入、分布式发电、智能微网和电动装备发展中必不可少的支撑技术。先进储能技术的发展可以从多个方面推动军事能源转型,例如:轻型、高比能量、大功率密度电池技术可以大大减轻单兵和装备的电池负重,可以延长电子设备正常运行时间,可以延长不同功率交替使用的电池使用寿命;燃料电池技术具有超高效能、便携性和长时间工作能力,逐渐开始应用于军用无人机;锂离子电池技术的发展逐渐使其可直接用作军用装备的动力源,推动武器装备的全电化,降低装备的能量辐射,提高阵地和装备的隐蔽性;超级电容器具有循环寿命长,瞬间大电流快速放电等优点,被认为是军用电池发展的重要创新点之一。

3. 分布式能量管理技术是实现可再生能源高渗透率下多能量节点(包括各种发电节点、储能节点、负载节点或者是由这些节点组成的能源局域网节点)之间实现供需平衡、稳定运行的关键技术。军事能源转型对能源来源多样性的要求不断

提高,如何实现多能量设备之间的协调和配合是必须要解决的关键问题。通过分布式能量管理将武器装备和设施设备已有能量的使用效率发挥至极致,并可提高其可靠性、抗毁性。具体包括:武器装备、设施设备、战场通信、手持终端等的能耗管理与节能;通过网络化能量管理,构建虚拟化能量云,避免单点失效,提高可用性、可靠性、抗毁性等。

四、结束语

武器装备发展与工业革命紧密相伴,每一次工业革命的发生,加快了武器装备的更新换代,从而推进军事理论、编制体制、军事训练和后勤保障的全面变革,最终实现军事力量发展的历史跨越。第三次工业革命的兴起,将使依靠日益枯竭石化能源的武器装备逐渐退出历史舞台,以电能驱动为主的武器平台成为发展趋势。能源互联网作为第三次工业革命的重要支柱,必将在未来新军事变革中发挥重要的作用。因此,首先有必要做好能源互联网在军事能源转型中的顶层设计,在此基础上,支持开展新型能源材料、高效储能管理、全

电化武器平台、分布式战场能量管理等关键技术研发,推进能源互联网技术在军事系统中的应用,同时大力培养能源互联网技术领域的拔尖创新人才,为我国的军事能源革命提供技术支撑和人才储备。

参考文献

- [1] 查亚兵,张涛,谭树人,等.关于能源互联网的认识与思考[J].国防科技,2012,33(5):1-6.
- [2] 杰里米.里夫金.只有能源互联网能拯救世界[N].英国金融时报,2011.5.10.
- [3] 慈松.能源互联网或将加速中国经济和产业发展转型[N].科技日报,2012-10-8.
- [4] 杰里米.里夫金.第三次工业革命[M].张体伟,孙毅宁(译).北京:中信出版社,2012.
- [5] Huang A Q, Crow M L, Heydt G T, et al. The future renewable electric energy delivery and management (FREEDM) system: the energy internet [C]. Proceedings of the IEEE, 2011, 99(1): 133-148.
- [6] 查亚兵,张涛,黄卓,等.能源互联网关键技术分析[J].中国科学:信息科学,2014,44.

Effects of the Energy Internet on Military Energy Transformation

ZHANG Tao^{1,2}, ZHA Ya-bing^{1,2}

(1. College of Information System and Management, National University of Defense Technology, Changsha, Hunan 410073;

2. State Key Laboratory of High Performance Computing, National University of Defense Technology, Changsha, Hunan 410073)

Abstract: The energy internet is an important pillar of the third industrial revolution. It is also a strategic technology in relation to national economy and transformation of industrial development. In this paper, some challenges and requirements of the military energy transformation are analyzed firstly. The main works and elicitations of USA military energy transformation are investigated. Basing on the ideology and technical analysis, effects of the energy internet on military energy transformation are given in the end.

Key words: energy internet; renewable energy; military energy transformation; energy storage